

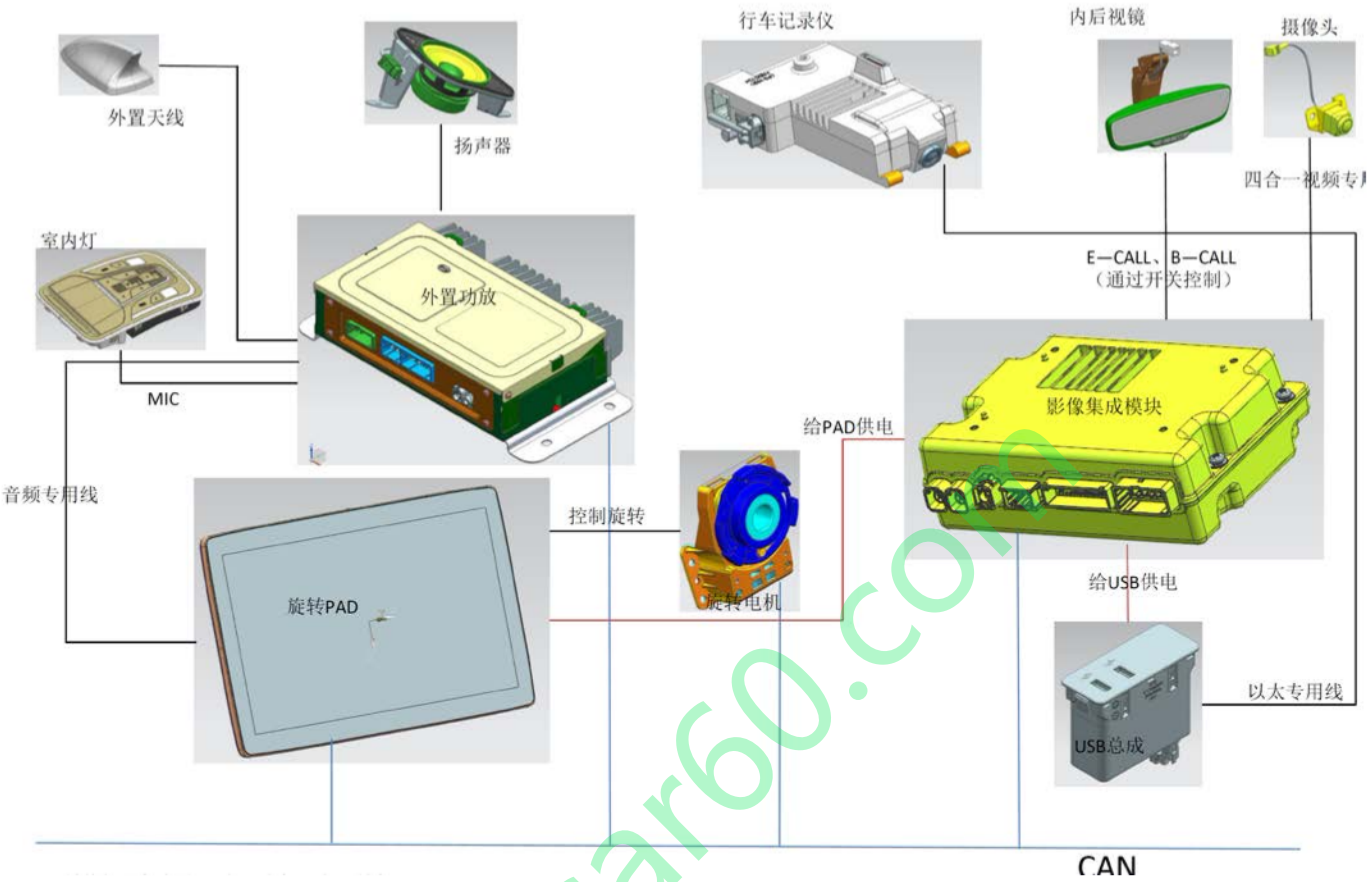
# 多媒体系统

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 零件位置 .....              | 错误!未定义书签。 |
| 系统框图 .....              | 2         |
| 系统描述 .....              | 3         |
| 如何进行故障排除 .....          | 5         |
| 故障症状表 .....             | 7         |
| ECU 端子 .....            | 9         |
| 无法打开系统 .....            | 16        |
| 方向盘开关不起作用 .....         | 17        |
| 所有模式下扬声器无声音 .....       | 18        |
| 有噪音或音质差 .....           | 19        |
| 只有 DVD 模式下无声音 .....     | 错误!未定义书签。 |
| 所有模式下声音质量很差（音量过低） ..... | 20        |
| 光盘无法插入或退出 .....         | 错误!未定义书签。 |
| TV 信号不好或画质不清晰 .....     | 错误!未定义书签。 |
| 播放光盘跳碟 .....            | 错误!未定义书签。 |
| 显示屏黑屏 .....             | 21        |
| 触摸屏失效 .....             | 22        |
| 收音机无法收到信号（或信号很差） .....  | 23        |
| PAD 电源电路 .....          | 24        |
| 外置功放电源电路 .....          | 29        |
| 扬声器至外置功放电路 .....        | 31        |
| 扬声器至内置功放电路 .....        | 错误!未定义书签。 |
| 方向盘开关至 PAD 电路 .....     | 错误!未定义书签。 |
| 外置功放至 PAD 电路 .....      | 35        |
| GPS 收不到卫星 .....         | 37        |
| PAD 拆装 .....            | 38        |
| 门扬声器拆装 .....            | 39        |
| 前高音扬声器拆装 .....          | 40        |
| 中音扬声器拆装 .....           | 41        |
| 外置功放拆装 .....            | 42        |
| USB&AUX 接口拆装 .....      | 错误!未定义书签。 |
| 后高音扬声器拆装 .....          | 43        |
| 重低音扬声器拆装 .....          | 错误!未定义书签。 |
| 天线放大器拆装 .....           | 错误!未定义书签。 |
| 外置天线拆装 .....            | 44        |

[www.car60.com](http://www.car60.com)

www.car60.com

系统框图



## 系统描述

多媒体系统（八寸屏）包括4G网络、PAD、蓝牙电话系统、智能语音识别、车机互动功能、车载收音机、USB、AUX接口、SD卡总成，音、视频设备接口等多种功能。

平板多媒体系统包括4G网络、PAD、蓝牙电话系统、智能语音识别、车机互动功能、车载收音机、USB总成，音视、频设备接口等多种功能。

平板多媒体系统：主要组成部件：

- 平板多媒体系统
- 扬声器及功放
- 外置天线及馈线
- 全景影像系统（装有时）
- 倒车右前影像（装有时）
- USB 接口总成

### 1. USB 接口总成：

包含 2 个 USB 接口，其中仅 1 个 USB 接口支持音视频文件读取，2 个 USB 接口均可实现给手持设备充电。

### 2. MP3/WMA 文件播放

- 可播放的 MP3 文件
- 可播放的 WMA 文件
- 文件名

(1) 只有扩展名为“.mp3”“.wma”格式的文件才能够被识别并播放。

(2) 以后缀名“.mp3”“.wma”保存文件

提示：

如果非 MP3 或 WMA 文件以后缀名“.mp3”“.wma”保存，则会以 mp3, wma 文件识别并播放，可能会产生噪音甚至导致扬声器损坏。

### 3. 4G/WIFI 天线

支持 4G 上网，WIFI 连接手机等功能。

### 4. 收音机描述

#### (a) 收音频段

收音机波段：

**AM: 522KHz~1620KHz**

**FM: 87.5MHz~108.0MHz**

提示：

FM 与 AM 的广播范围有很大不同，有时 AM 能够很清楚的收到，但 FM（立体声）不能收到，FM（立体声）服务区很小，并且更易于受到静电或其它类型的干扰（如，噪音）。

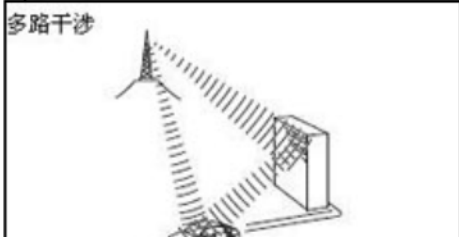
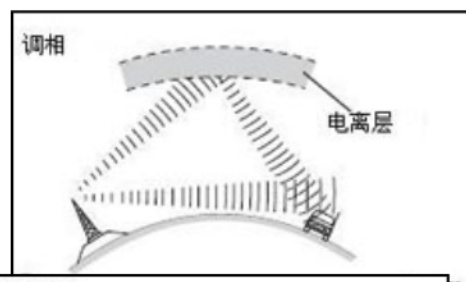
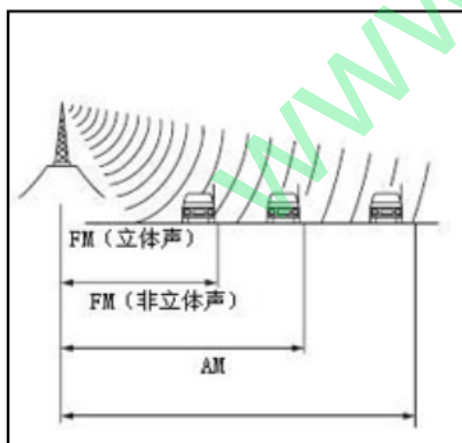
#### (b) 收音接收问题

提示：

除了立体声，还有其他问题如“调相”“多路”“声音衰弱”这些问题都不是由于电子噪音引起的，而是信号本身的传递接收的问题。

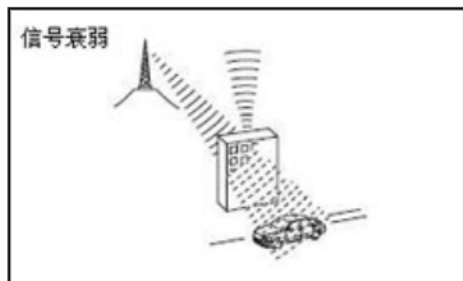
##### (1) 调相

AM 播音很容易收到电磁或其他干涉，因此产生调相。调相一般发生在晚上，车辆收到同一个发射源的两个信号，一个是经过电离层反射回来的，一个是从发射源直接接收到的。



## (2) 多路干涉

多路干涉是由于车辆收到同一个发射源的两个信号，一个是从发射源直接接收的，一个是被建筑物，高山或其他障碍物反射回来的。



## (3) 信号衰减

信号衰减是由于在发射源与接收收音机之间有巨大障碍物(建筑物,高山等)将部分信号反射偏离,导致信号波能减少,高频信号更容易被阻挡,低频信号通过性较好。

如何进行故障排除

提示：

- 使用以下程序对多媒体系统进行故障排除。
- 使用智能检测仪（VDS2000）。

1

车辆送入维修车间

下一步

2

客户故障分析检查和症状检查

下一步

3

检查蓄电池电压

标准电压：

11 至 14V

如果电压低于 11V，在转至下一步前对蓄电池充电或更换蓄电池。

下一步

4

检查 CAN 通信系统\*

(a) 使用智能检测仪检查 CAN 通信系统是否正常工作。

结果

| 结果               | 转至 |
|------------------|----|
| 未输出 CAN 通信系统 DTC | A  |
| 输出 CAN 通信系统 DTC  | B  |

B

转至 CAN 通信系统

A

5

检查 DTC\*

结果

| 结果      | 转至 |
|---------|----|
| 未输出 DTC | A  |
| 输出 DTC  | B  |

B

转至步骤 8

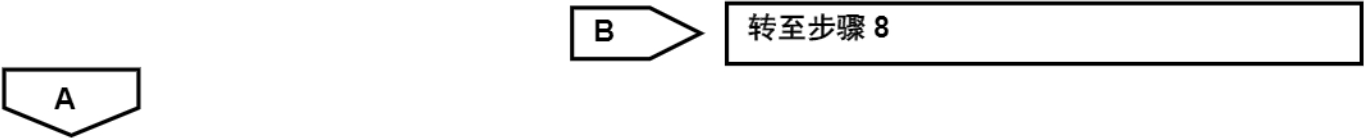
A

6

故障症状表

结果

| 结果          | 转至 |
|-------------|----|
| 故障未列于故障症状表中 | A  |
| 故障列于故障症状表中  | B  |



7

总体分析和故障排除\*

(a) ECU 端子

下一步

8

调整、维修或更换

下一步

9

确认测试

下一步

结束

故障症状表

提示：  
使用下表可帮助诊断故障原因。以递减的顺序表示故障原因的可能性。按顺序检查每个可疑部位。必要时维修或更换有故障的零件或进行调整。

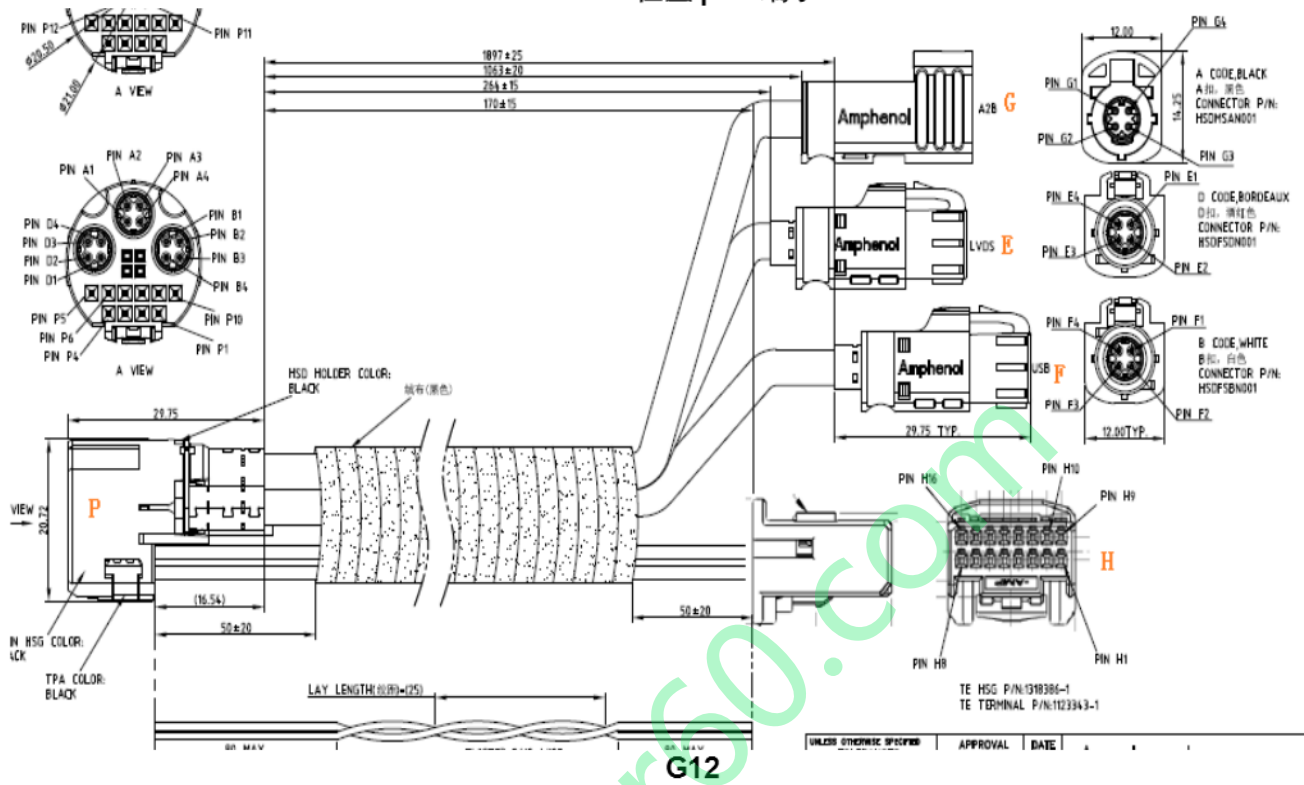
多媒体系统：

| 症状                | 可疑部位                 | 参考页   |
|-------------------|----------------------|-------|
| 无法打开系统            | 多媒体 PAD 显示屏          | AV-17 |
|                   | 影像集成模块               |       |
|                   | 线束                   |       |
| 方向盘开关不起作用         | 方向盘开关                | AV-18 |
|                   | 多媒体 PAD 显示屏          |       |
|                   | 线束                   |       |
| 扬声器无声音            | 扬声器                  | AV-19 |
|                   | 外置功放                 |       |
|                   | PAD                  |       |
|                   | 线束                   |       |
| 检测不到功放            | 检查线束                 | AV-32 |
|                   | 外置功放                 |       |
|                   | PAD                  |       |
| 有噪音或音质差           | 扬声器                  | AV-20 |
|                   | PAD                  |       |
|                   | 外置功放                 |       |
| 所有模式下声音质量很差(音量过低) | 扬声器电路                | AV-22 |
|                   | PAD 至外置功放电路          |       |
|                   | 外置功放                 |       |
|                   | PAD                  |       |
| 主机面板背光灯不亮         | 灯光系统（见灯光系统）          | /     |
|                   | PAD                  |       |
|                   | 线束                   |       |
| 收音机无法收到信号（或信号很差）  | 跳到“收音机无法收到信号（或信号很差）” | AV-28 |
| 显示屏黑屏             | 多媒体 PAD 显示屏          | AV-26 |
|                   | 影像集成模块               |       |
|                   | 线束                   |       |
| 触摸屏失效             | 多媒体 PAD 显示屏          | AV-27 |
|                   | 线束                   |       |
| 导航画面抖动或图像不清晰      | GPS 地图 APP           | \     |
|                   | 多媒体 PAD 显示屏          |       |
|                   | 线束                   |       |
| 显示屏上导航位置不正确       | 多媒体 PAD 显示屏          | \     |

|           |             |   |
|-----------|-------------|---|
|           | 第三方地图 APP   |   |
| 仅蓝牙通话无法工作 | 多媒体 PAD 显示屏 | \ |
|           | 室内灯 MIC     |   |
|           | 功放总成        |   |
|           | 线束          |   |

ECU 端子

1. 检查 pad 端子



- (a) 从 PAD G07 连接器后端引线。  
(b) 测量连接器各端子间电阻或电压。

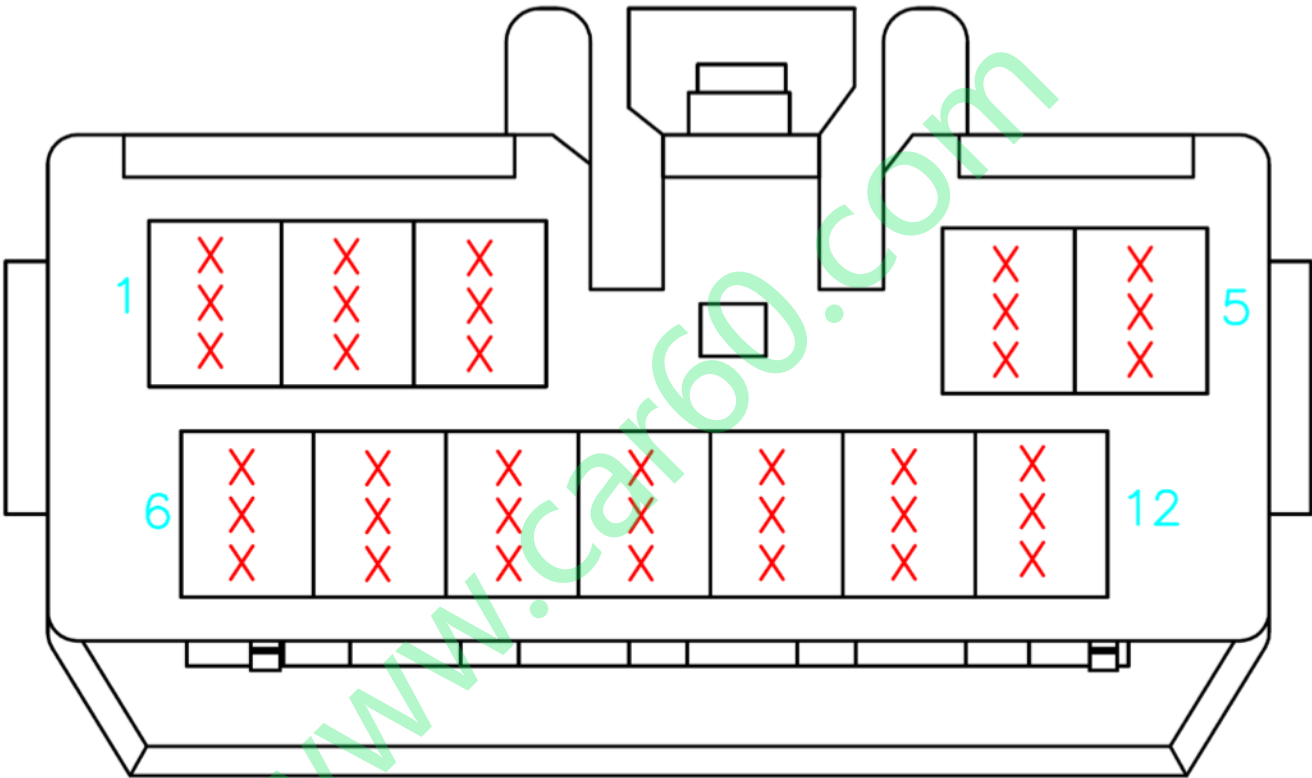
标准电压或电阻

| 端子号 (符号) | 配线颜色 | 端子描述           | 条件 | 规定状态 |
|----------|------|----------------|----|------|
| G07-1    | W    | 舒适网 1<br>CAN-L |    |      |
| G07-2    | G    | 舒适网 1<br>CAN-H |    |      |
| G07-3    | W    |                |    |      |
| G07-4    | G    | PAD 电源地        |    |      |
| G07-5    | B    | 动力网<br>CAN-L   |    |      |
| G07-6    | G    | ESC 网<br>CAN-L |    |      |
| G07-7    | O    | 舒适网 2<br>CAN-L |    |      |
| G07-8    | P    |                |    |      |
| G07-9    |      | ECM 网 CAN-H    |    |      |
| G07-10   |      | ECM 网 CAN-L    |    |      |
| G07-11   |      | PAD 电源         |    |      |
| G07-12   |      | PAD 电源         |    |      |
| G07-13   | G    | PAD 电源地        |    |      |
| G07-14   | P/L  | 动力网            |    |      |

|         |     |                |  |  |
|---------|-----|----------------|--|--|
|         |     | CAN-H          |  |  |
| G107-15 | R/Y | ESC 网<br>CAN-H |  |  |
| G07-16  | R   | 舒适网 2<br>CAN-H |  |  |

如果结果不符合规定，则线束可能有故障。

2. 检查影像集成模块端子



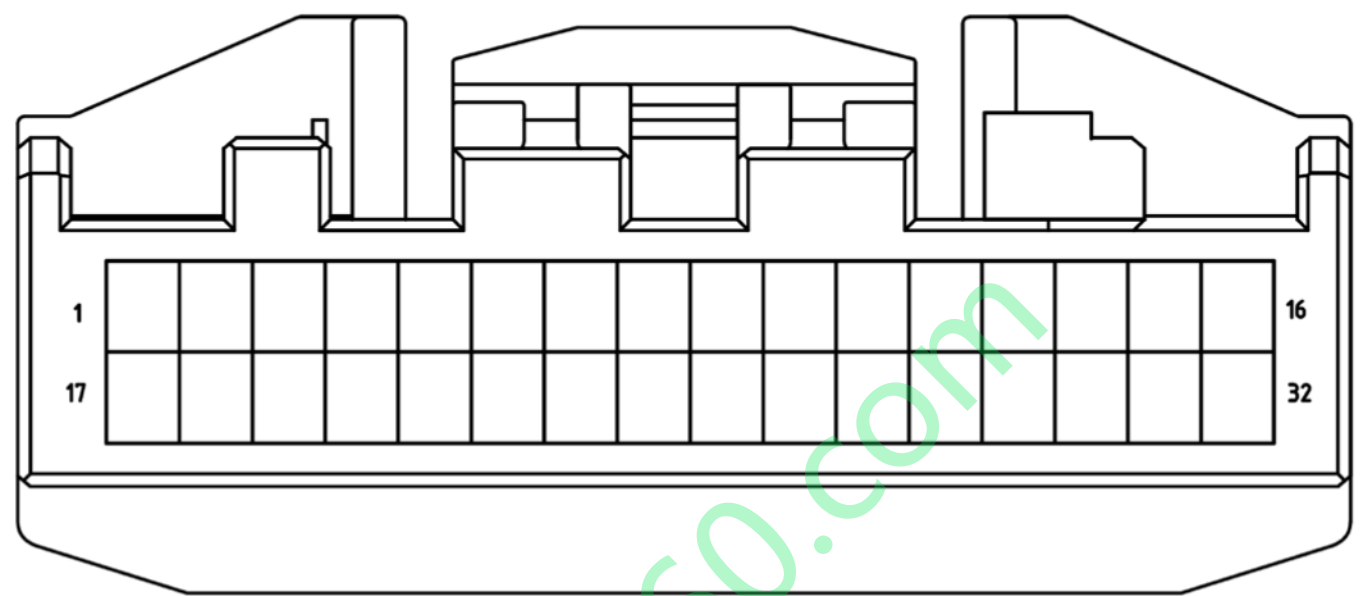
G57

- (a) 从 PAD G57 连接器后端引线。
- (b) 测量连接器各端子间电阻或电压。

标准电压或电阻

| 端子号（符号） | 配线颜色 | 端子描述     | 条件 | 规定状态 |
|---------|------|----------|----|------|
| G57-1   | W    | 常电       |    |      |
| G57-2   | G    | 常电       |    |      |
| G57-3   | W    |          |    |      |
| G57-4   | G    | PAD 电源地  |    |      |
| G57-5   | B    | PAD 电源   |    |      |
| G57-6   | G    |          |    |      |
| G57-7   | O    | BATT_GND |    |      |
| G57-8   | P    | 预配电      |    |      |
| G57-9   |      | USB 地    |    |      |

|        |  |         |  |  |
|--------|--|---------|--|--|
| G57-10 |  | USB 电源  |  |  |
| G57-11 |  | PAD 电源地 |  |  |
| G57-12 |  | PAD 电源  |  |  |



G57

- (a) 从 PAD G57 连接器后端引线。
- (b) 测量连接器各端子间电阻或电压。

标准电压或电阻

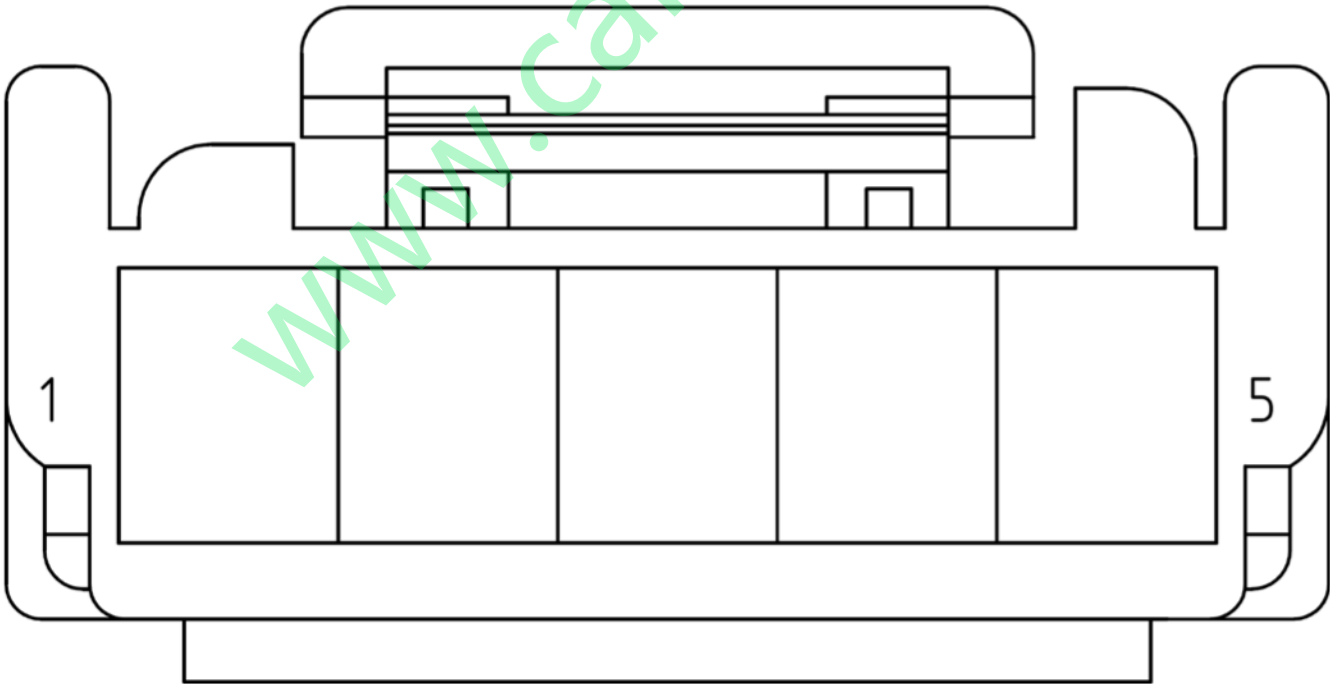
| 端子号（符号） | 配线颜色 | 端子描述               | 条件 | 规定状态 |
|---------|------|--------------------|----|------|
| G57-1   | W    | CAN_125_H<br>舒适网 2 |    |      |
| G57-2   | G    |                    |    |      |
| G57-3   | W    |                    |    |      |
| G57-4   | G    | E-CALL             |    |      |
| G57-5   | B    | B-CALL             |    |      |
| G57-6   | G    |                    |    |      |
| G57-7   | O    |                    |    |      |
| G57-8   | P    |                    |    |      |
| G57-9   |      |                    |    |      |
| G57-10  |      |                    |    |      |
| G57-11  |      |                    |    |      |
| G57-12  |      |                    |    |      |
| G57-13  | —    |                    |    |      |
| G57-14  | —    |                    |    |      |
| G57-15  | R/Y  |                    |    |      |
| G57-16  | R    |                    |    |      |
| G57-17  | R    | CAN_125_L<br>舒适网 2 |    |      |

|         |     |  |  |  |
|---------|-----|--|--|--|
| G57-18  | R   |  |  |  |
| G57-19  | R/B |  |  |  |
| G57-20  | R/B |  |  |  |
| G57-21  | Gr  |  |  |  |
| G57-22  | B   |  |  |  |
| G57-23- | Gr  |  |  |  |
| G57-24  | B   |  |  |  |
| G57-25  |     |  |  |  |
| G57-26  | V   |  |  |  |
| G57-27  | V   |  |  |  |
| G57-28  | V   |  |  |  |
| G57-29  |     |  |  |  |
| G57-30  |     |  |  |  |
| G57-31  |     |  |  |  |
| G57-32  |     |  |  |  |

如果结果不符合规定，则线束可能有故障。

3.检查旋转电机端子

AV



G160

- (b) 从旋转电机 G160 连接器后端引线。
- (c) 测量连接器各端子间电阻或电压。

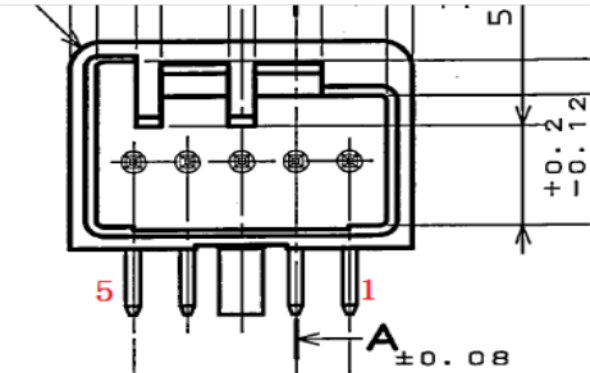
标准电压或电阻

| 端子号（符号） | 配线颜色 | 端子描述 | 条件 | 规定状态 |
|---------|------|------|----|------|
| G160-1  | W    | 常电   |    |      |

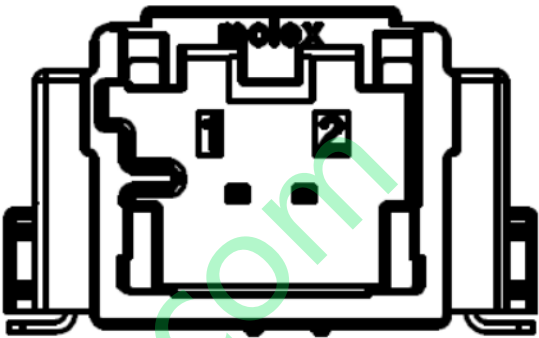
|        |   |       |  |  |
|--------|---|-------|--|--|
| G160-2 | G | ACC   |  |  |
| G160-3 | W | GND   |  |  |
| G160-4 | G | CAN-H |  |  |
| G160-5 | B | CAN-L |  |  |

如果结果不符合规定，则线束可能有故障。

4.检查 USB 模块端子



G48 (A)



G48 (B)

- (a) 从 USB 模块 G48 连接器后端引线。
- (b) 测量连接器各端子间电阻或电压。

标准电压或电阻

| 端子号 (符号) | 配线颜色 | 端子描述 | 条件 | 规定状态 |
|----------|------|------|----|------|
| G48-1    | W    | 背光-  |    |      |
| G48-2    | G    | 背光+  |    |      |
| G48-3    | W    |      |    |      |
| G48-4    | G    | 电源-  |    |      |
| G48-5    | B    | 电源+  |    |      |

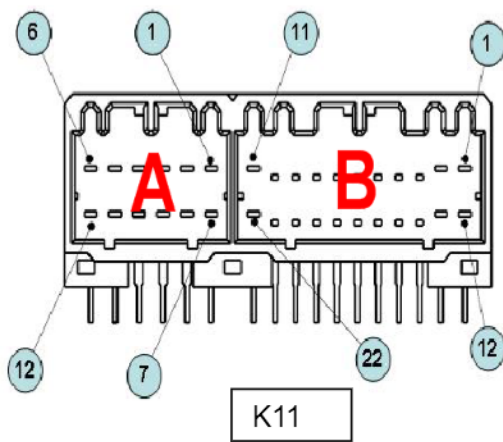
- (a) 从 USB 模块 G48 连接器后端引线。
- (b) 测量连接器各端子间电阻或电压。

标准电压或电阻

| 端子号 (符号) | 配线颜色 | 端子描述       | 条件 | 规定状态 |
|----------|------|------------|----|------|
| G168-1   | W    | ETHERNET-P |    |      |
| G168-2   | G    | GND        |    |      |

如果结果不符合规定，则线束可能有故障。

4.外置功放端子



- (a) 从外置功放 K11 连接器后端引线。
- (b) 测量连接器各端子间电阻或电压。

标准电压或电阻

| 端子号（符号） | 配线颜色 | 端子描述           | 条件 | 规定状态 |
|---------|------|----------------|----|------|
| K11-1   | L/W  | 常电             |    |      |
| K11-2   | L/B  | 常电             |    |      |
| K11-3   | G    |                |    |      |
| K11-4   | Br   | 舒适网 2<br>CAN-H |    |      |
| K11-5   | G/Y  | 舒适网 2<br>CAN-L |    |      |
| K11-6   | L    |                |    |      |
| K11-7   | BY   |                |    |      |
| K11-8   | Y/G  | 左屏蔽地           |    |      |
| K11-9   | B/W  | 右屏蔽地           |    |      |
| K11-10  | L    | 收音机天线<br>放大器   |    |      |
| K11-11  |      | 仪表中置扬声器+       |    |      |
| K11-12  |      | BATT_GND       |    |      |
| K11-13  |      | BATT_GND       |    |      |
| K11-14  | Y    |                |    |      |
| K11-15  | B    |                |    |      |
| K11-18  | Y/B  | 左麦克<br>风输入+    |    |      |
| K11-19  | Br/Y | 左麦克<br>风输入-    |    |      |
| K11-20  | Y/B  | 右麦克<br>风信号+    |    |      |
| K11-21  | Br/Y | 右麦克<br>风信号-    |    |      |

|        |      |          |  |  |
|--------|------|----------|--|--|
| K11-22 | Br/Y | 仪表中置扬声器- |  |  |
|--------|------|----------|--|--|

- (a) 从外置功放 K11 连接器后端引线。
- (b) 测量连接器各端子间电阻或电压。

2. 标准电压或电阻

| 端子号（符号） | 配线颜色     | 端子描述      | 条件 | 规定状态 |
|---------|----------|-----------|----|------|
| K11-1   | R/Y-车身搭铁 |           |    |      |
| K11-2   | R/Y-车身搭铁 |           |    |      |
| K11-3   |          | 右后门扬声器+   |    |      |
| K11-4   | R/B-车身搭铁 | 左后门扬声器+   |    |      |
| K11-5   | B-车身搭铁   | 右前门低音扬声器+ |    |      |
| K11-6   | R/Y-车身搭铁 | 左前门低音扬声器+ |    |      |
| K11-7   | R/Y-车身搭铁 |           |    |      |
| K11-8   | R/Y-车身搭铁 |           |    |      |
| K11-9   | B-车身搭铁   | 右后门扬声器-   |    |      |
| K11-10  | B-车身搭铁   | 左后门扬声器-   |    |      |
| K11-11  | B-车身搭铁   | 右前门低音扬声器- |    |      |
| K11-12  | B-车身搭铁   | 左前门低音扬声器- |    |      |

如果结果不符合规定，则线束可能有故障。

无法打开系统

检查步骤

|   |      |
|---|------|
| 1 | 车上检查 |
|---|------|

- (a) 将电源档位上到 ACC 档。
  - (b) 检查 PAD 是否打开（显示屏是否有显示）。
  - (c) 操作面板及触摸屏上按键，检查是否有效。
- 正常：显示屏有显示且按键响应正常。

正常

系统正常

异常

|   |             |
|---|-------------|
| 2 | 检查 PAD 电源电路 |
|---|-------------|

- (a) 参考本章“PAD 电源电路”。
- 正常：电路正常。

正常

|   |        |
|---|--------|
| 3 | 更换 PAD |
|---|--------|

## 方向盘开关不起作用

### 检查步骤

#### 1 检查方向盘开关

(a) 临时更换一个正常的方向盘开关，检查方向盘开关是否有效。

正常：方向盘开关有效。

正常

更换方向盘开关

异常

#### 2 检查方向盘开关至 PAD 电路

(a) 参考本章“方向盘开关至 PAD 电路”。

正常：电路正常。

正常

#### 3 更换 PAD

所有模式下扬声器无声音

检查步骤

1

调整音量设置

(a) 将音量调至最大，音效恢复出厂设置。

下一步

2

检查扬声器

- (a) 打开 PAD，模式调至有声音输出的模式（如：USB、FM）。  
(b) 检查各个扬声器是否有声音。

| 检查结果      | 进行 |
|-----------|----|
| 部分扬声器无声音  | A  |
| 所有扬声器均无声音 | B  |

A

参考本章“扬声器至外置功放电路”

B

3

检查外置功放电源电路

- (a) 参考本章“外置功放电源电路”。  
正常：电路正常。

正常

4

检查外置功放

- (a) 临时更换一个正常的外置功放，检查故障是否消除。  
正常：故障消除。

正常

更换外置功放

异常

5

检查外置功放至 PAD 电路

- (a) 参考本章“外置功放至 PAD 电路”。  
正常：电路正常。

正常

6

更换 PAD

有噪音或音质差

检查步骤

1 车上检查

- (a) 确保周围无外部电磁干扰，并与同型号其它车比较声音效果是否相同。  
正常：声音效果相同。

正常 系统正常

异常

2 检查扬声器

- (a) 检查各个扬声器声音效果是否正常。

| 检查结果          | 进行 |
|---------------|----|
| 部分扬声器声音效果不正常  | A  |
| 所有扬声器声音效果均不正常 | B  |

A 更换声音效果不正常的扬声器

B

3 检查外置功放

AV

- (a) 临时更换一个正常的外置功放，检查故障是否消除。  
正常：故障消除。

正常 更换外置功放

异常

4 检查外置功放至 PAD 电路

- (a) 参考本章“外置功放至 PAD 电路”。  
正常：电路正常。

正常

5 更换 PAD

所有模式下声音质量很差（音量过低）

检查步骤

|   |            |                                                                                                                       |
|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 车上检查       | <p>(a) 打开 PAD，调整声音效果。<br/>正常：声音效果恢复正常。</p> <div><div>正常</div><div>系统正常</div></div> <div>异常</div>                      |
| 2 | 对比同型号车声音效果 | <p>(a) 将该车与同型号同配置的另一辆声音效果正常的车对比，<br/>检查效果差别。<br/>正常：效果差别不大。</p> <div><div>正常</div><div>系统正常</div></div> <div>异常</div> |
| 3 | 更换外置功放     |                                                                                                                       |

显示屏黑屏

检查步骤

1 车上检查

(a) 反复开机关机，检查是否有图像显示。  
正常：故障消失。

正常 系统正常

异常

2 检查驾驶舱温度和湿度

(a) 检查驾驶舱内是否湿度较大，温度是否变化剧烈或温度太高或太低。  
注意：湿度太大，容易造成液晶屏短路。  
正常：温度和湿度适宜。

异常 调整适宜的湿度和温度

正常

3 转到 PAD 电源电路

(a) 参考本章“PAD 电源电路”。  
正常：电路正常。

正常

4 检查显示屏与影像集成模块电路

(a) 参考本章“显示屏与 PAD 电路”。  
正常：电路正常。

异常 更换线束

正常

5 检查多媒体显示屏

(a) 更换多媒体显示屏

正常 显示屏故障

异常

6 更换 PAD

触摸屏失效

检查步骤

|   |                   |                                                                                                                |
|---|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 车上检查              | <p>(a) 反复多次开关 PAD，并分别试按触摸屏上不同按键。<br/>正常：触摸屏恢复正常。</p> <div><div>正常</div><div>系统正常</div></div> <div>异常</div>     |
| 2 | 检查多媒体显示屏          | <p>(a) 临时更换多媒体显示屏，检查触摸键是否正常。<br/>正常：触摸功能恢复正常。</p> <div><div>正常</div><div>多媒体显示屏故障，更换</div></div> <div>异常</div> |
| 3 | 检查多媒体显示屏与影像集成模块线束 |                                                                                                                |

收音机无法收到信号（或信号很差）

提示：  
在远离高楼的地方检查无线电的接收能力。如果远离无线电台或靠近山区、建筑物的高压输电线，则接收能力必然差。

检查步骤

1

检查自动搜索功能

- (a) 将电源档位上到 ACC 档。
  - (b) 收音机调到 FM，检查搜索功能是否正常。
- 正常：自动搜索功能正常。

正常

更换 PAD

异常

2

检查其它设备有无干扰

- (a) 检查有无其它可能干扰设备工作，如雨刮，玻璃升降器等。
- 正常：有干扰电器工作。

正常

其他电器产生的影响

异常

3

检查收音机（PAD）

- (a) 拔掉收音机馈线。
  - (b) 在 PAD 其它连接器连接的情况下，将电源档位上到 ACC 档。
  - (c) 打开 PAD 并调到 FM 模式。
  - (d) 用螺丝刀或金属丝插入收音机天线插孔内，检查是否有噪音产生。
- 正常：有噪音产生。

异常

更换功放

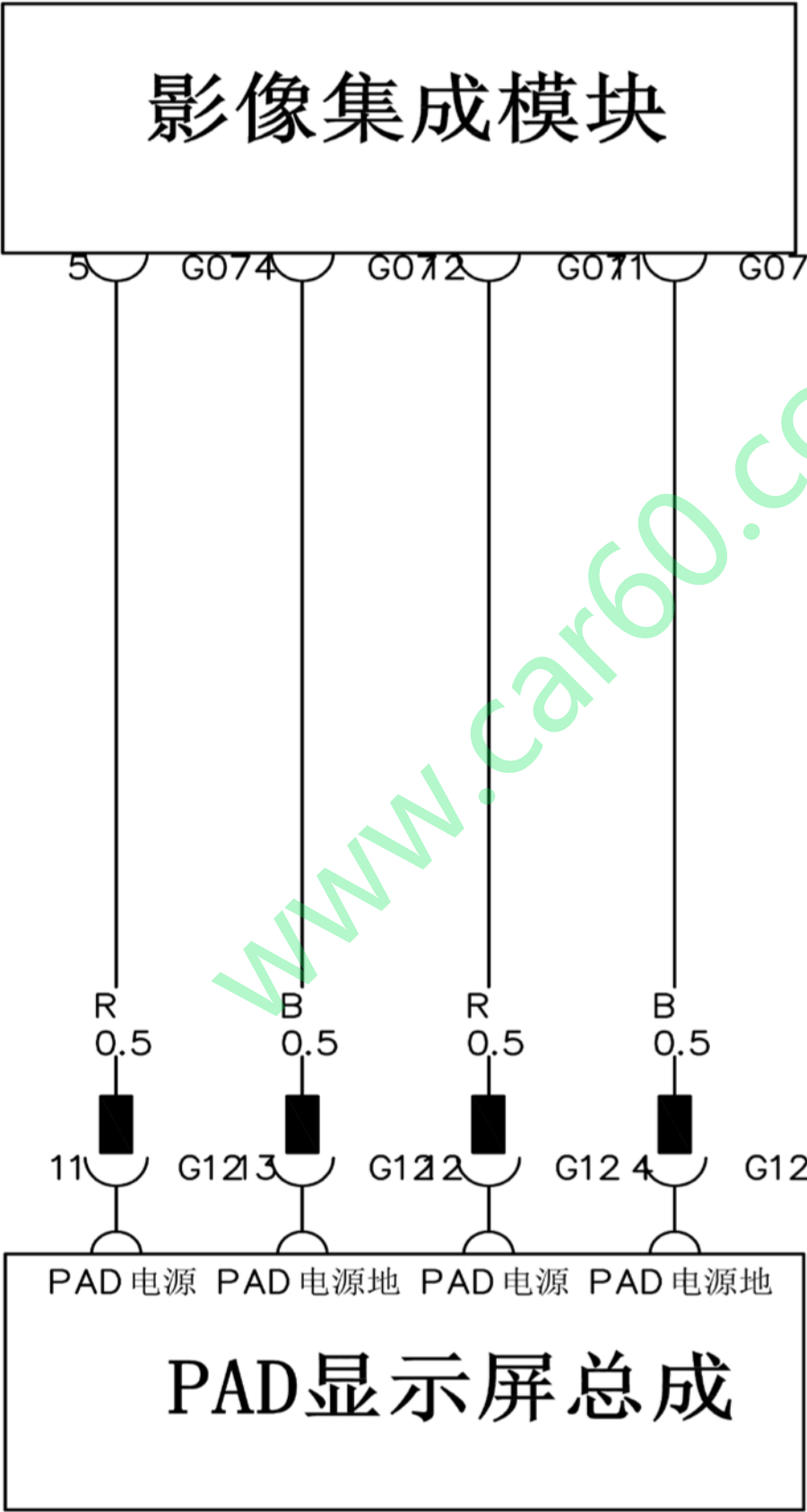
正常

4

更换收音机天线及放大器（外置天线）

PAD 电源电路

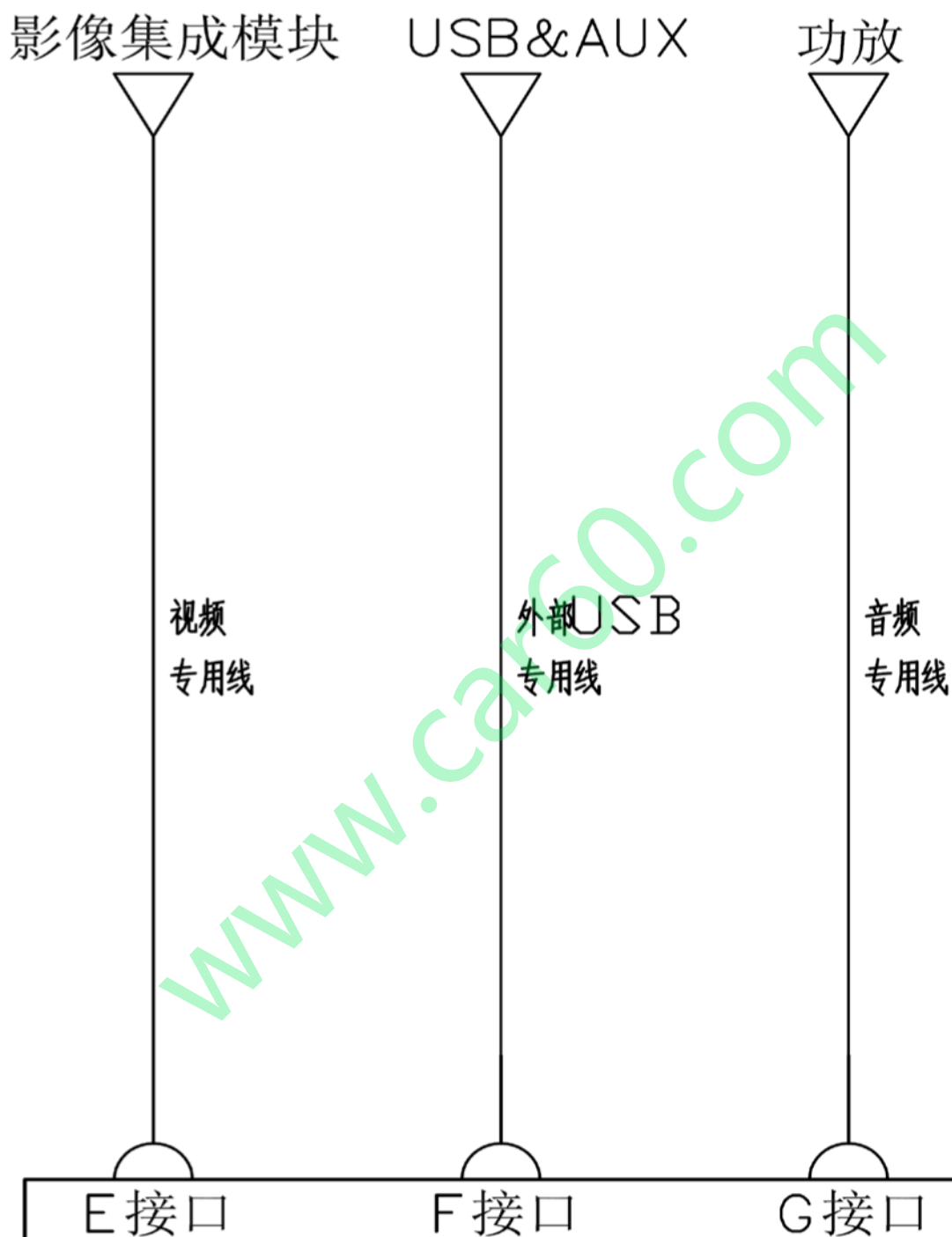
电路图



AV

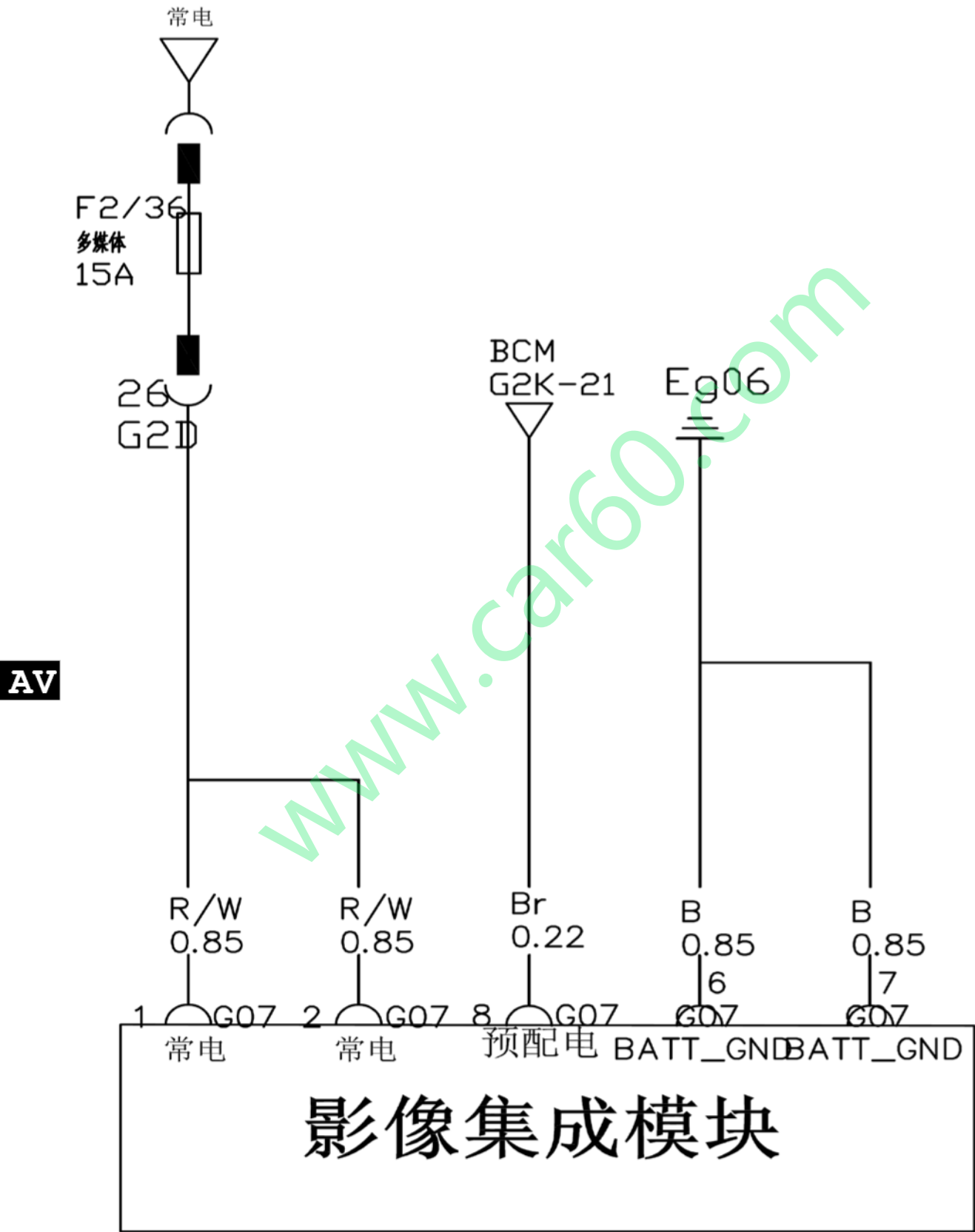
## PAD 专用线电路

电路图

**PAD显示屏总成**

影像集成模块电源电路

电路图

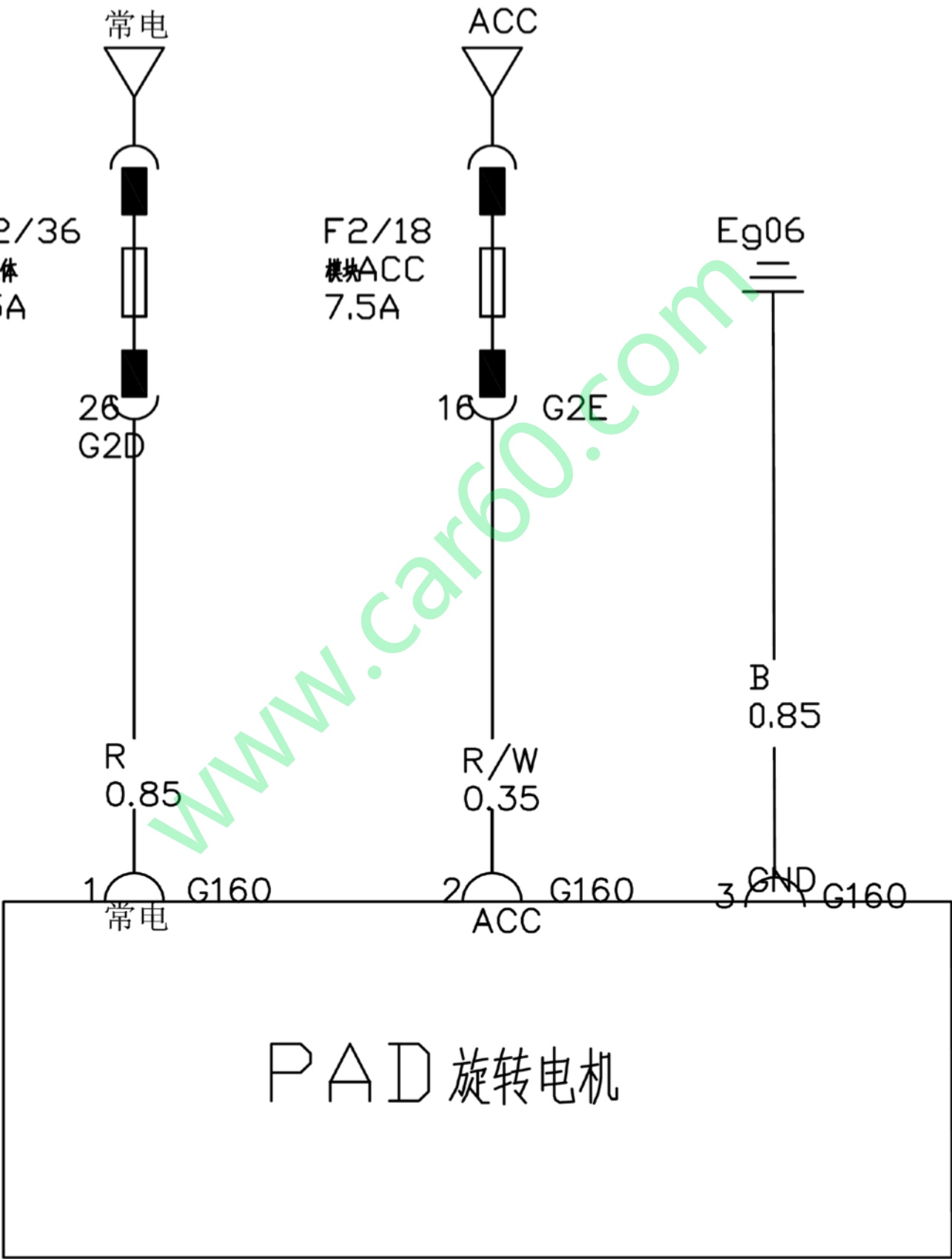




旋转电机电源电路

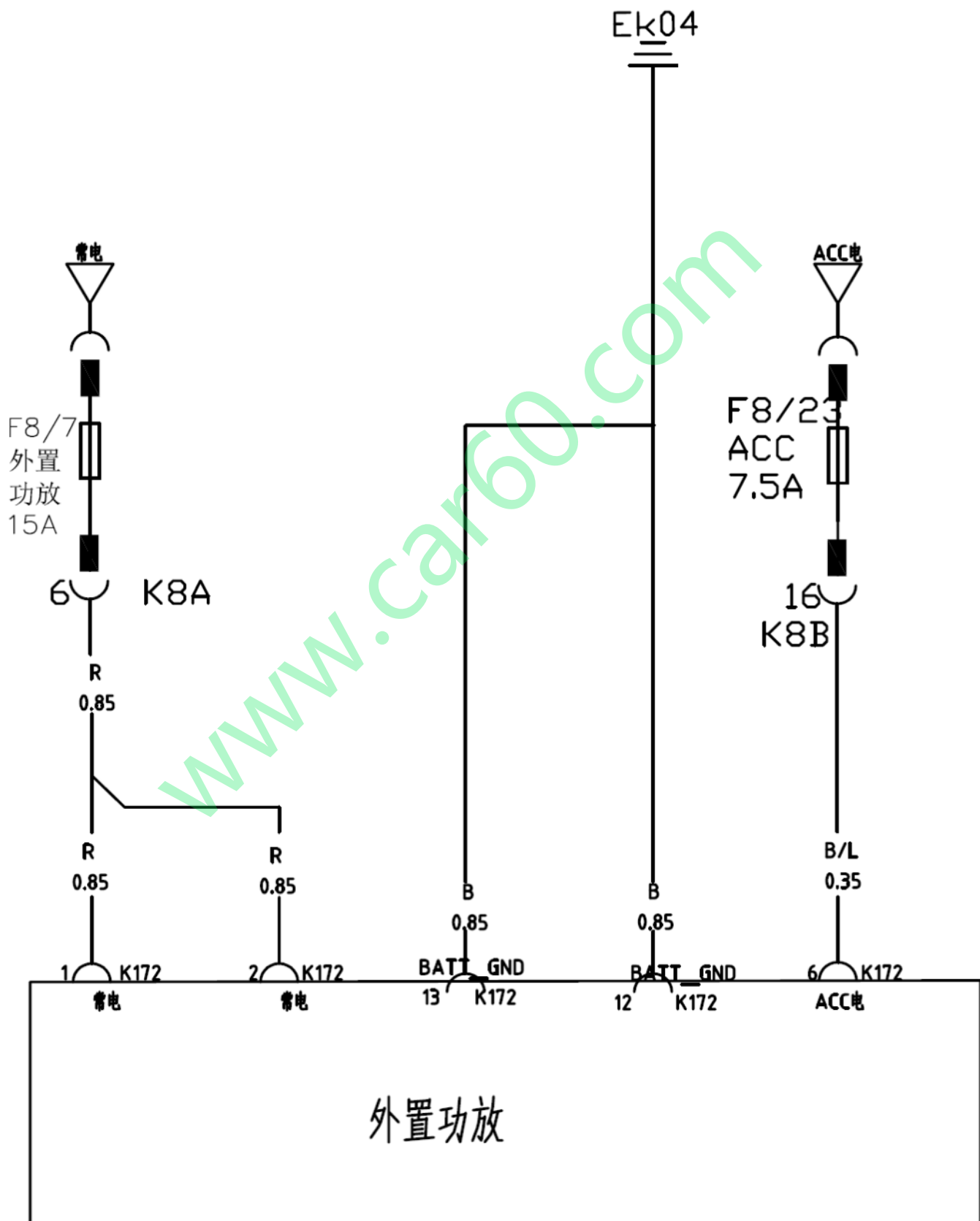
电路图

AV



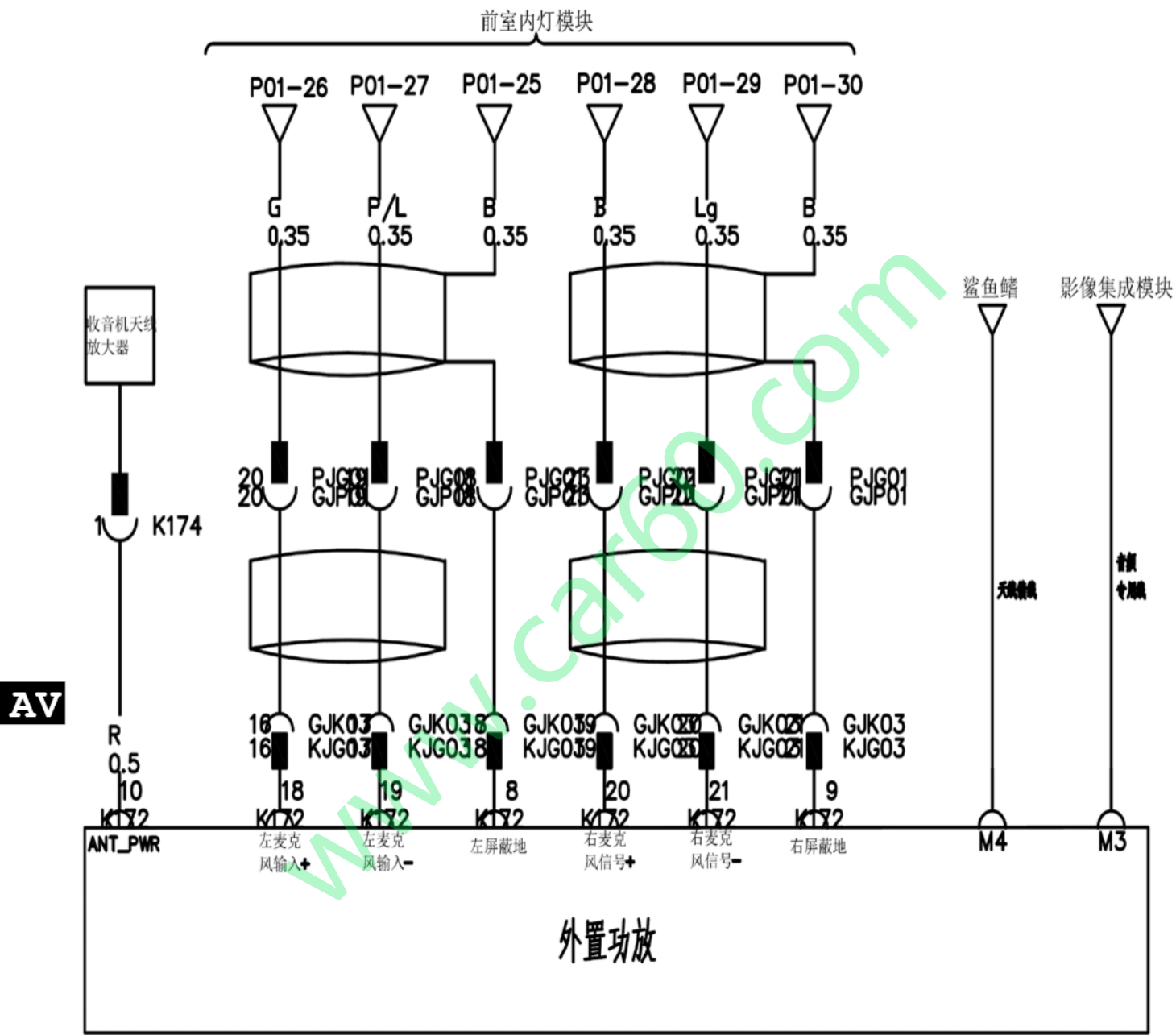
## 外置功放电源电路

电路图

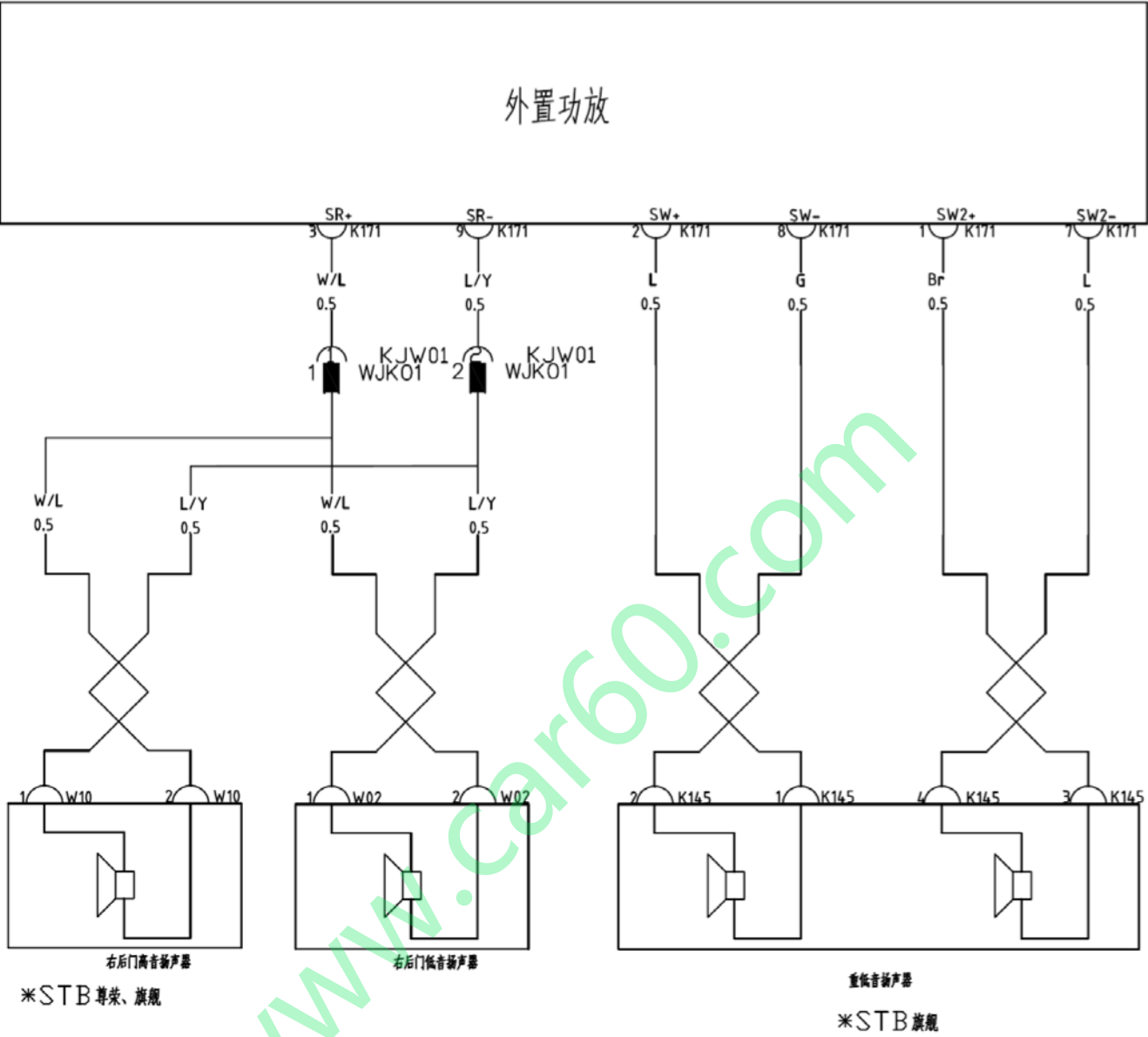


外置功放专用线电路

电路图

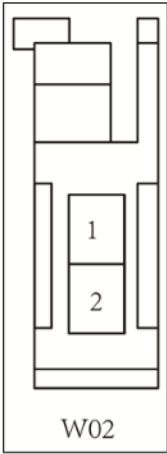






检查步骤

1 检查扬声器



提示：所有扬声器检查方法大致相同（连接器可能不同），仅以右后门扬声器 为例。

(a) 拔下右后门中低音扬声器 W02(A)连接器。

(b) 测量扬声器两端子间电阻。

标准电阻

| 检测仪连接 | 条件 | 规定状态  |
|-------|----|-------|
| 1-2   | 始终 | 约 4 Ω |

标准电阻（重低音扬声器）

| 检测仪连接       | 条件 | 规定状态  |
|-------------|----|-------|
| 1-2（重低音扬声器） | 始终 | 约 4 Ω |
| 3-4（重低音扬声器） | 始终 | 约 4 Ω |

异常

更换扬声器

正常

2

检查线束或连接器

(a) 拔下扬声器 G52、T02(A)、T02(B)、U02(A)、U02(B)、V02(A)、V02(B)、K29、K30、W02(A)、W02(B)连接器，拔下外置功放 K172、K11(C)连接器。

(b) 测量线束端连接器各端子间电阻。

标准电阻

| 检测仪连接           | 条件 | 规定状态  |
|-----------------|----|-------|
| V02(A)-1-K172-1 | 始终 | 小于 1Ω |
| V02(A)-2-K172-2 | 始终 | 小于 1Ω |
| V02(B)-1-K172-2 | 始终 | 小于 1Ω |
| V02(B)-2-K172-1 | 始终 | 小于 1Ω |
| K29-1-K172-18   | 始终 | 小于 1Ω |
| K29-2-K172-19   | 始终 | 小于 1Ω |
| K30-1-K172-14   | 始终 | 小于 1Ω |
| K30-2-K172-15   | 始终 | 小于 1Ω |
| W02(A)-1-K172-8 | 始终 | 小于 1Ω |
| W02(A)-2-K172-7 | 始终 | 小于 1Ω |
| W02(B)-1-K172-8 | 始终 | 小于 1Ω |
| W02(B)-2-K172-7 | 始终 | 小于 1Ω |
| G52-1-K172-10   | 始终 | 小于 1Ω |
| G52-2-K172-9    | 始终 | 小于 1Ω |
| K31-1-K173-1    | 始终 | 小于 1Ω |
| K31-2-K173-3    | 始终 | 小于 1Ω |
| K31-3-K173-2    | 始终 | 小于 1Ω |
| K31-4-K173-4    | 始终 | 小于 1Ω |
| T02(A)-1-K172-4 | 始终 | 小于 1Ω |
| T02(A)-2-K172-3 | 始终 | 小于 1Ω |
| T02(B)-1-K172-4 | 始终 | 小于 1Ω |
| T02(B)-2-K172-3 | 始终 | 小于 1Ω |
| U02(A)-1-K172-6 | 始终 | 小于 1Ω |
| U02(A)-2-K172-5 | 始终 | 小于 1Ω |
| U02(B)-1-K172-6 | 始终 | 小于 1Ω |
| U02(B)-2-K172-5 | 始终 | 小于 1Ω |

异常

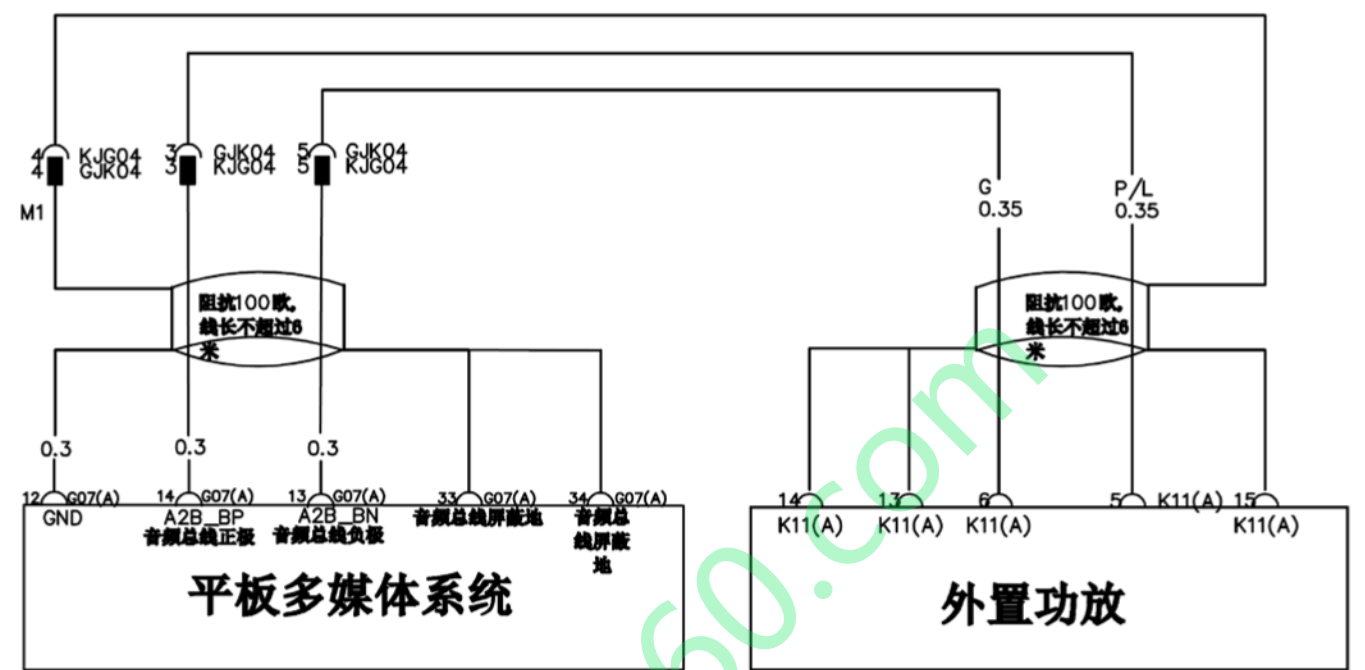
更换线束或连接器

正常

|   |        |
|---|--------|
| 3 | 更换外置功放 |
|---|--------|

外置功放至 PAD 电路

电路图



检查步骤

1 检查 PAD 端子

- (a) 从 PADG12 连接器后端引线。
- (b) 测量线束端连接器各端子间电阻。

标准电阻

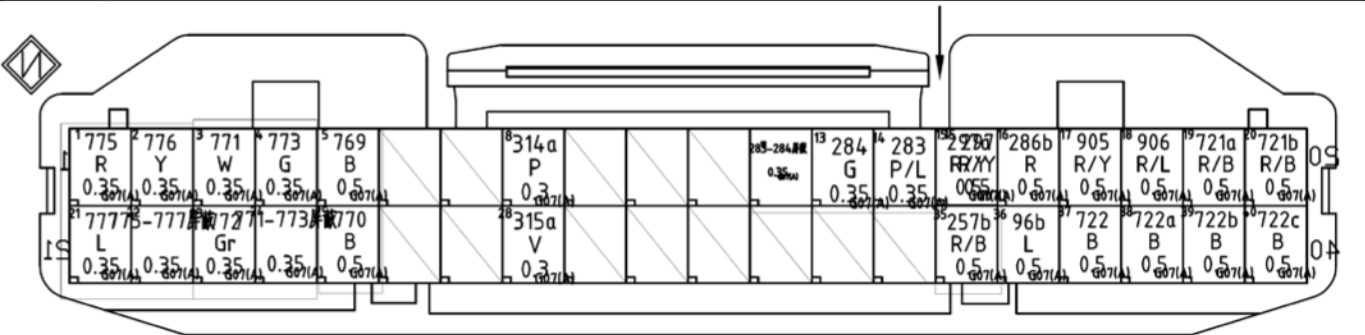
| 检测仪连接       | 条件 | 规定状态  |
|-------------|----|-------|
| G12-12-车身搭铁 | 始终 | 小于 1Ω |

异常

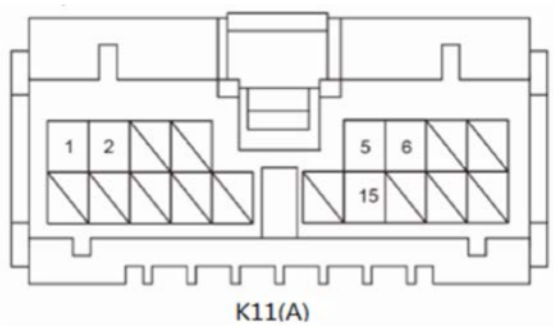
更换 PAD

正常

2 检查线束或连接器（PAD-外置功放）



- (a) 拔下 PADG12 连接器。
- (b) 拔下外置功放 K11(A)连接器。



(c) 检查线束端

连接器各端子间电阻。

| 检测仪连接            | 条件 | 规定状态  |
|------------------|----|-------|
| G12-14-K11(A)-5  | 始终 | 小于 1Ω |
| G12-13-K11(A)-6  | 始终 | 小于 1Ω |
| G12-12-K11(A)-15 | 始终 | 小于 1Ω |

标准电阻

正常

异常 → 更换线束或连接器

3 转至流程下一步

## GPS 收不到卫星

### 检查步骤

#### 1 检查 PAD (GPS 模块)

- (a) 点击进入地图界面。  
(b) 点击“查看卫星个数”。  
正常：如“已收到卫星个数为 3 个”。

异常

更换 PAD

正常

#### 2 检查外置天线与天线馈线线束

- (a) 检查外置天线与天线馈线之间的通断。

异常

更换线束

正常

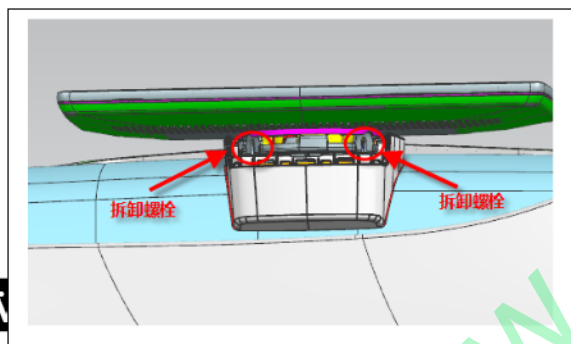
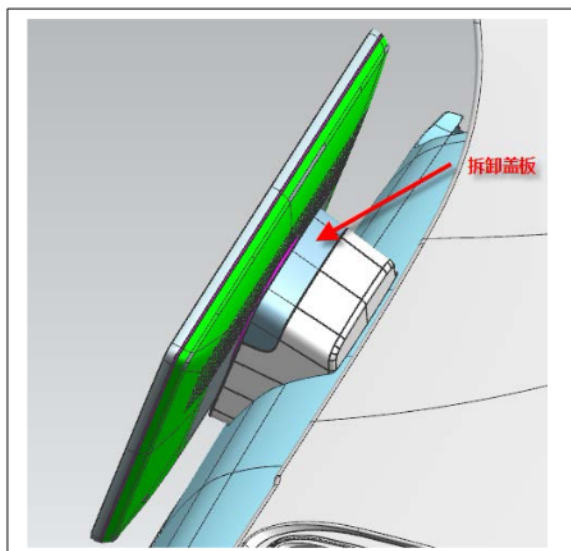
#### 2 更换或维修外置天线

## PAD 拆装 拆卸

- 1、先拆卸 PAD 旋转机构上的小盖板；
- 2、然后把旋转机构上的两个小螺栓拆卸，再将 PAD 轻轻旋出，把 PAD 后的接插件拔掉即可。

## PAD 安装

按照上述相反顺序安装

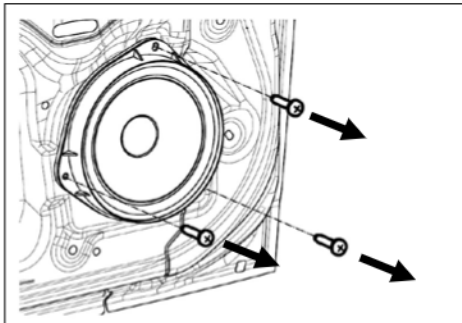


## 门扬声器拆装

以左前门为例

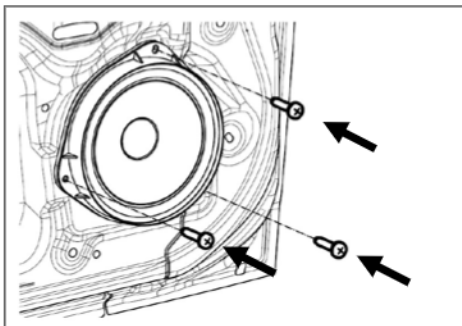
### 拆卸

1. 拆卸左前门内护板
2. 拆卸左前门扬声器
  - (a) 拆卸 3 个固定螺钉。
  - (b) 断开接插件，取下扬声器。



### 安装

1. 安装左前门扬声器
  - (a) 将左前门扬声器对准安装孔。
  - (b) 安装 3 个固定螺钉。



2. 安装左前门内护板

## 前高音扬声器拆装

以左前高音扬声器为例

### 拆卸

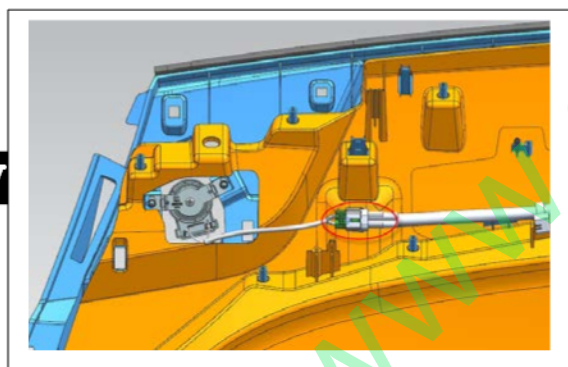
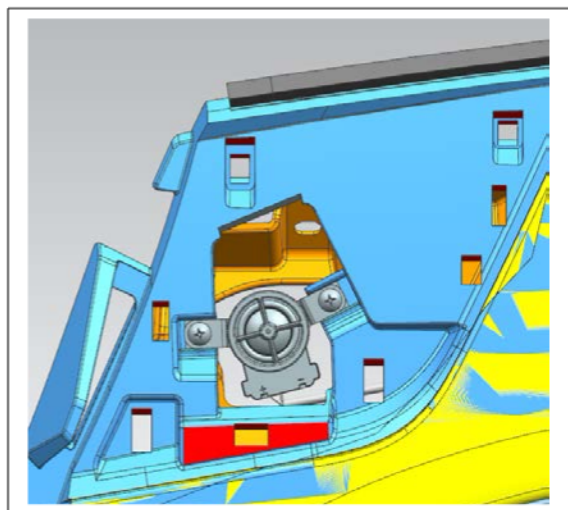
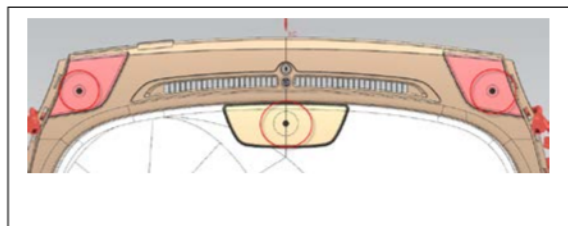
#### 1. 拆卸左前高音扬声器

- 拆下高音扬声器盖板；
- 用十字起拆卸 2 个螺钉；
- 拆卸仪表台上本体；
- 断开高音扬声器接插件；
- 取下扬声器。

### 安装

#### 1. 安装左前高音扬声器

- 接上接插件；
- 安装 2 个螺钉；
- 安装仪表台和扬声器盖板；

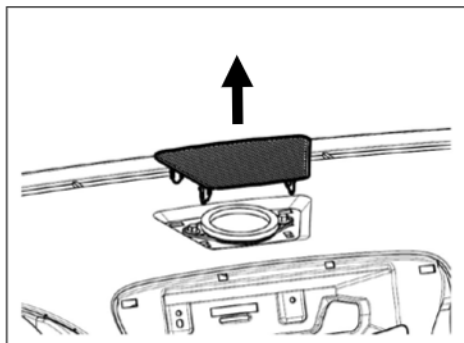


## 中置扬声器拆装

### 拆卸

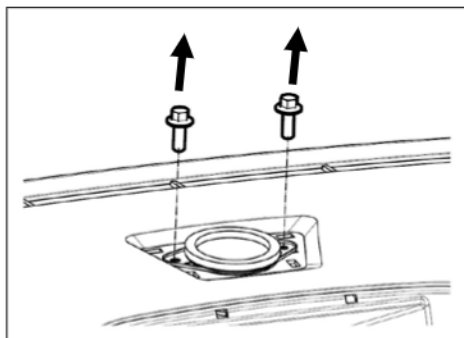
#### 1. 拆卸中置扬声器罩

- (a) 用一字起撬起中置扬声器罩。



#### 2. 拆卸中音扬声器

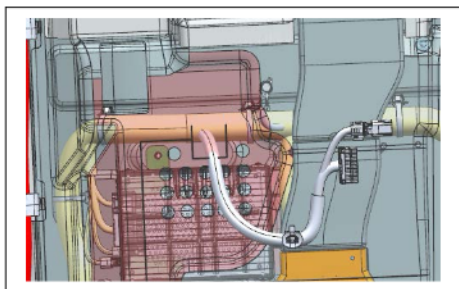
- (a) 用十字起拆卸 2 个螺钉。  
(b) 断开接插件，并取下中音扬声器。



## 外置功放拆装

### 拆卸

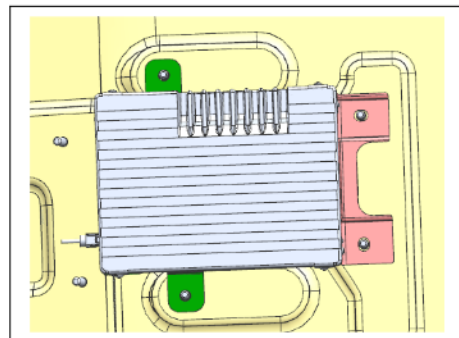
1. 将主驾座椅拆卸下来；
2. 将主驾座椅下方的地毯掀开拆卸风道；
3. 断开功放接插件，拆卸功放的 4 个螺母即可取出功放。



### 安装

1. 安装外置功放。

即拆卸功放的逆过程。

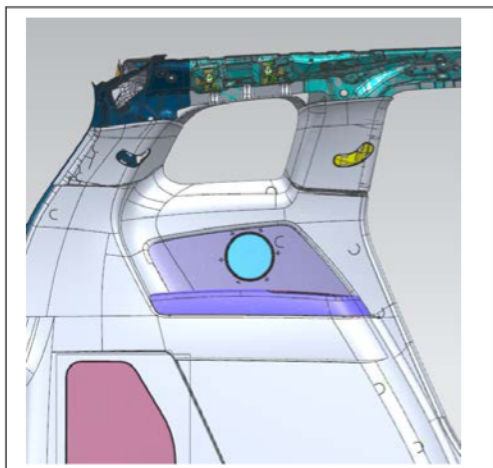


## 全频扬声器拆装

### 拆卸

以左后中音扬声器为例

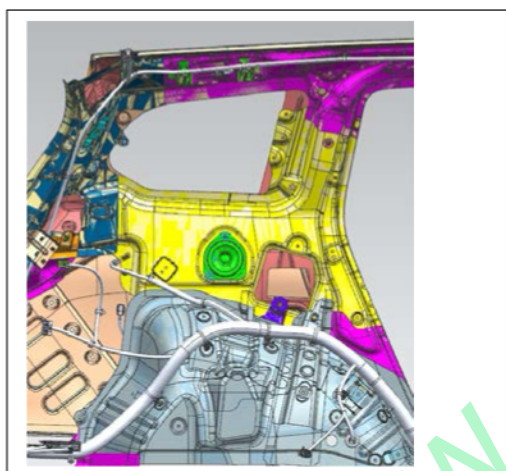
1. 拆掉内饰侧围护板；
2. 用十字起松开紧固件，拔掉接插件，取出扬声器。



### 安装

#### 1. 安装全频扬声器

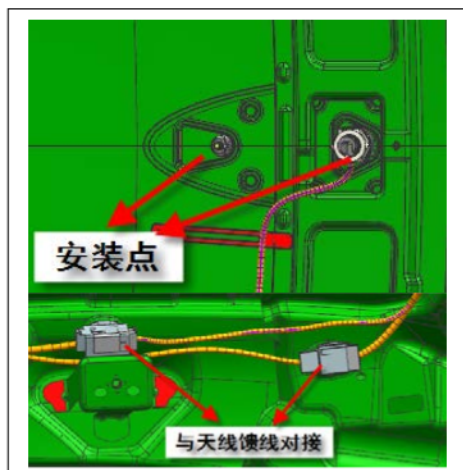
- (a) 将全频扬声器对准安装孔。
- (b) 接上接插件，装上 3 个螺栓。
- (c) 装上内饰侧围护板。



## 外置天线拆装

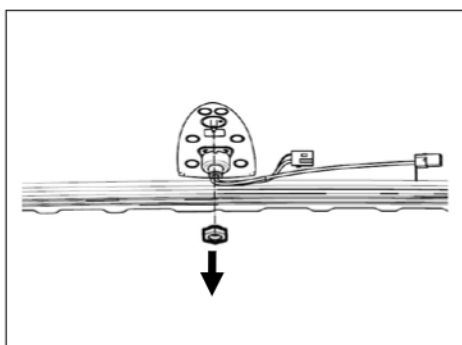
### 拆卸

1. 拆卸顶棚
2. 拆卸外置天线
  - (a) 用 22#、10#套筒拆卸 2 个螺母。
  - (b) 断开外置天线的接插件。
  - (c) 从外侧取出天线。



### 安装

1. 安装外置天线
  - (a) 将外置天线插入安装孔。
  - (b) 装上 1 个固定螺母。
  - (c) 接上接插件。



2. 安装顶棚

